

Trojica vrhov

Cordillera Oriental je gorsko območje v Andih, ki se razteza čez Bolivijo. Sestoji iz zaporedja N gorskih vrhov, oštevilčenih od 0 do $N - 1$. **Višina** vrha i ($0 \leq i < N$) je $H[i]$, kar je celo število med 1 in $N - 1$, vključno.

Za katerakoli dva vrhova i in j kjer $0 \leq i < j < N$, je razdalja med njima definirana kot $d(i, j) = j - i$.

Po starih inkovskih legendah je trojica vrhov **mitološka**, če ima naslednjo posebno lastnost: višine treh vrhov **ustrezajo** njihovim parnim razdaljam **ne glede na vrstni red**.

Natančneje, trojica indeksov (i, j, k) je mitološka, če

- $0 \leq i < j < k < N$, in
- višine $(H[i], H[j], H[k])$ se ujemajo s parskimi razdaljami $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ ne glede na vrstni red. Na primer, za indekse $(0, 1, 2)$ so parske razdalje $(1, 2, 1)$, tako da se višine $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ in $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ ujemajo s parskimi razdaljami, medtem ko se višine $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ ne ujemajo.

Ta problem je sestavljen iz dveh delov, pri čemer ima vsak del svoje podnaloge. Podnaloge lahko rešujete v katerem koli vrstnem redu. **Niste** dolžni rešiti vseh podnalog I. dela, preden se lotite II. dela.

I. del

Podano je gorsko območje, vaša naloga je prešteti število mitoloških trojic.

Podrobnosti implementacije

Implementirati morate naslednjo funkcijo:

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : polje dolžine N , ki predstavlja višine vrhov.
- Funkcija se kliče natanko enkrat za vsak testni primer.

Funkcija mora vrniti celo število T , ki predstavlja število mitoloških trojic gorskega območja.

Omejitve

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ za vsak i , kjer $0 \leq i < N$.

Podnaloge

1. del je vreden skupno 70 točk.

Podnaloga	Točke	Dodatne omejitve
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ za vsak i , kjer $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Višine so nepadajoče. $H[i - 1] \leq H[i]$ za vsak i , kjer $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Ni dodatnih omejitev.

Primer

Razmislite o naslednjem klicu.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

V gorskem območju so 3 mitološke trojice:

- Za $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, višine $(1, 3, 2)$ ujemajo parne razdalje $(2, 3, 1)$.
- Za $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, višine $(4, 3, 1)$ ujemajo parne razdalje $(1, 4, 3)$.
- Za $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, višine $(3, 2, 1)$ ujemajo parne razdalje $(1, 3, 2)$.

Funkcija mora zato vrniti 3.

Upoštevajte, da indeksi $(0, 2, 4)$ ne tvorijo mitološke trojice, saj se višine $(4, 4, 2)$ ne ujemajo s parskimi razdaljami $(2, 4, 2)$.

II. del

Vaša naloga je sestaviti gorska območja s številnimi mitološkimi trojicami. Ta del vsebuje 6 podnalog tipa **zgolj izhod z delnim točkovanjem**.

Pri vsaki podnalogi sta podani pozitivni celi števili M in K , vi pa morate sestaviti gorsko območje z **največ** M vrhovi. Če vaša rešitev vsebuje **vsaj** K mitoloških trojic, boste za to podnalogo prejeli

vse točke. V nasprotnem primeru bo vaše število točk sorazmerno številu mitoloških trojic, ki jih vaša rešitev vsebuje.

Upoštevajte, da mora vaša rešitev vsebovati veljavno gorsko območje. Natančneje, predpostavimo, da ima vaša rešitev N vrhov (N mora zadovoljiti $3 \leq N \leq M$). Takrat mora biti višina vrha i ($0 \leq i < N$), ki jo označimo kot $H[i]$, celo število med 1 in $N - 1$, vključno.

Podrobnosti implementacije

Obstajata dva načina za oddajo vaše rešitve, pri čemer lahko za vsako podnalogo uporabite katerikoli način:

- **Izhodna datoteka**
- **Klic funkcije**

Za oddajo vaše rešitve prek **izhodne datoteke** ustvarite in oddajte besedilno datoteko naslednje oblike:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Za oddajo vaše rešitve prek **klica funkcije** morate implementirati naslednjo funkcijo:

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : največje število vrhov.
- K : zeleno število mitoloških trojic.
- Funkcija se kliče natanko enkrat za vsako podnalogo.

Funkcija mora vrniti polje H dolžine N , ki predstavlja višine vrhov.

Podnaloge

II. del je vreden skupno 30 točk. Za vsako podnalogo sta vrednosti M in K fiksni in podani v naslednji tabeli:

Podnaloga	Točke	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Če vaša rešitev ne sestavlja veljavnega gorskega območja, bo vaše število točk 0 (v CMS označeno kot `Output isn't correct`).

V nasprotnem primeru, naj bo T število mitoloških trojic vaše rešitve. Potem je vaše število točk za posamezno podnalogo:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Vzorčni ocenjevalnik

I. in II. del uporabljata isti vzorčni ocenjevalnik, pri čemer se razlika med deloma določi s prvo vrstico vhoda.

Oblika vhoda za I. del:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Oblika izhoda za I. del:

```
T
```

Oblika vhoda za II. del:

```
2
M K
```

Oblika izhoda za II. del:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Upoštevajte, da je izhod vzorčnega ocenjevalnika enak zahtevanemu formatu izhodne datoteke v II. delu.